РЕЛИЗ 1: АВТОПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

White Label COUBE для Keden Trans Service

Дата: 10.02.2026

ЦЕЛЬ РЕЛИЗА

Полностью автоматизировать автотранспортный цикл контейнерных перевозок:

Терминал → Автомобиль → Склад клиента → Терминал (сдача порожнего)

Создать "ядро TMS" COUBE White Label, обеспечивающее 100% цифровой учёт контейнеров, пробега, топлива, инцидентов и KPI.

ТИПЫ ПЕРЕВОЗОК РЕЛИЗА 1

1. **Гружёный контейнер: терминал → склад клиента** (включает 2 этапа: доставка гружёного + возврат порожнего)
2. **Гружёный контейнер: склад → терминал** (забор контейнера и доставка для ЖД-отправки)
3. **Порожние контейнеры: терминал ↔ терминал** (городские потоковые перевозки для формирования поездов)
4. **Междугородние перевозки фурами (тенты)** (FTL — уже поддерживается COUBE)

1. ЧТО СЕЙЧАС ЕСТЬ В COUBE ДЛЯ РЕЛИЗА 1

Бэкенд (Java / Spring Boot)

Компонент релиза 1	Что есть в Coube	Готовность
Заявки на перевозку	CRUD перевозок, 5 типов (FTL/BULK/CITY/LTL/COURIER), 13 статусов, черновики, согласование	70%
Container ID	Нет отдельной сущности. Груз описан только типом/весом/объёмом	0%
Назначение транспорта (Dispatching)	Назначение водителя и ТС на перевозку, гибкая привязка EmployeeTransport	60%
Медосмотр и допуск водителя	Нет медицинского допуска. Есть роли, история рейсов	15%
Slot & Queue	Нет системы слотов и очередей	0%
ETA / Loading & Handling	Есть точки погрузки/выгрузки (CargoLoadingHistory) с координатами, отметки прибытия/убытия. Нет расчёта ETA	35%
Route & Tracking	GPS-трекинг (PostGIS), история событий (19 типов), публичный трекинг по UUID	75%
Warehouse Delivery	Есть отметки прибытия/убытия, фото, SMS-подтверждение. Нет проверки пломб, замера выгрузки	40%
Empty Container Return	Статус AWAITING_RETURN_CONFIRMATION, базовый workflow возврата	30%
Fuel & Vehicle Integrity	GPS-расстояние фиксируется (distanceTraveled). Нет модуля топлива	15%
Incident & Exception	SOS-система, история событий, модуль споров. Нет категоризации инцидентов	25%

Компонент релиза 1	Что есть в Coube	Готовность
Аналитика (авто)	26 типов отчётов: SLA, финансы, гео, утилизация ТС, сравнение водителей, Excel-экспорт	50%

Фронтенд (Vue 3 / TypeScript)

Компонент релиза 1	Что есть в Coube	Готовность
Заявки на перевозку	Полный CRUD, 7 табов деталей, фильтры по статусам, черновики	70%
Container ID	Нет UI для контейнеров	0%
Назначение транспорта	Выбор ТС и водителя, фильтры, назначение через UI	60%
Медосмотр водителя	Нет	0%
Slot & Queue	Нет	0%
ETA / Погрузка	Карта с маршрутами и анимацией, расчёт расстояния. Публичный трекинг с ETA	40%
Route & Tracking	Дашборд с картой Яндекс, мониторинг всех ТС, публичный трекинг + QR	80%
Warehouse Delivery	Отображение статусов, фото загрузки	35%
Empty Container Return	Базовый статус в деталях перевозки	20%
Fuel & Vehicle	Нет	0%
Инциденты	Нет (только модуль споров в отчётах)	10%
Аналитика	26 типов отчётов, ECharts, Excel-экспорт, фильтры	50%

Мобильное приложение (React Native)

Компонент релиза 1	Что есть в Coube	Готовность
Заказы водителя	Принятие/отклонение, старт рейса, отметки прибытия/убытия	65%
Container ID / Сканирование	Нет QR/RFID сканера для контейнеров. Есть eGov QR для подписей	5%
Медосмотр	Нет	0%
Slot & Queue	Нет отображения очереди/слота	0%
GPS-трекинг	Фоновый трекинг (headless), оффлайн-кэш до 100 точек, скорость, курс	85%
Карта и навигация	Яндекс Карты, маршруты, навигация через внешние приложения	75%
Фото-фиксация	Камера, загрузка фото на сервер, множественные фото	70%
SOS	Полная реализация с hold-to-cancel	90%
Инциденты	Нет структурированной формы (только SOS)	10%
Топливо/пробег	Нет	0%

2. МОДУЛИ РЕЛИЗА 1: ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль 1: Заявки на автодоставку контейнеров

Готовность: 70%

Функционал:

- Выбор типа перевозки:
  - Гружёный контейнер с терминала → склад
  - Контейнер со склада → терминал
  - Порожний контейнер терминал → терминал

- Автоматическое формирование состава заявки:
  - номер контейнера, тип, вес, владелец
  - терминал хранения
  - склад назначения
  - необходимость комиссионной выдачи
- Проверка статуса разрешений Clearance
- Запрет назначения машины, если нет разрешений

Что нужно сделать:
Добавить типы контейнерных перевозок (гружёный→склад, склад→терминал, порожний→терминал). Привязка контейнера к заявке. Проверка Clearance перед назначением машины.

Модуль 2: Container ID — строгая идентификация контейнера

Готовность: 0% — разработка с нуля

Проблема (из SFM):
При автоперевозке и терминальной обработке контейнеров существует риск неправильной идентификации. Контейнеры часто проверяются визуально и не полностью — по последним цифрам номера (которые могут совпасть у разных контейнеров). Возможна ситуация, когда под погрузку попадает контейнер, не соответствующий заявке.

Цель:
Обеспечить однозначную и обязательную идентификацию контейнера по полному номеру на всех этапах. Контроль: доля операций с подтверждённой сверкой — **100%**.

Функционал:

1. **Цифровой профиль контейнера** — номер (полный), владелец, тип (20ft/40ft/HC/рефрижератор), статус (гружёный/порожний/в пути/готов к вывозу/ожидание разрешений), история операций
2. **Обязательная сверка полного номера** при: погрузке, выезде с терминала, сдаче порожняка
3. **Сканирование QR / RFID / камера** в мобильном приложении водителя
4. **Блокировка операций** при несовпадении номера
5. **Единый источник правды** для водителя, терминала, диспетчера

6. **Протокол всех операций** — время, место, ответственный

Модуль 3: Dispatching — назначение транспорта

Готовность: 60%

Функционал:

- Выбор собственного ТС или подрядчика
- Фильтрация: грузоподъёмность, тип тягача, прицеп
- Назначение водителя с проверкой допуска (медосмотр)
- Автоматическая проверка графика работы водителя

Что нужно сделать:
Фильтрация по грузоподъёмности/типу тягача/прицепу. Проверка мед. допуска при назначении. Проверка графика работы водителя. Выбор собственный ТС vs подрядчик.

Модуль 4: Driver Management — медосмотр и допуск водителя

Готовность: 15% — разработка с нуля

Проблема (из SFM):
Существует риск неконтролируемого допуска водителей к рейсам. Водитель может быть уставшим, находиться в неадекватном состоянии. При отсутствии обязательного медицинского контроля существует риск выхода водителя в рейс в состоянии, не позволяющем безопасно управлять ТС.

Цель:
Допуск к рейсам только медицински допущенных водителей. Контроль: доля рейсов в нормативном времени — **не менее 90%**, нарушений скорости на 1000 км — **не более 0**.

Функционал:

1. **Мед. допуск** — подтверждение медработником (мобильный/веб)
2. **Блокировка** — назначение на рейс невозможно без мед-ОК
3. **Журнал допусков** — история всех допусков

4. **Учёт перевозок по водителю** — не только по машине
5. **Гибкость привязки** — водитель может быть назначен на любой доступный автомобиль
6. **Фиксация нарушений** — скорость, отклонения от маршрута, простои
7. **KPI водителя** — на основе данных системы
8. **История работы** — рейсы, простои, инциденты

Модуль 5: Slot & Queue — электронная очередь на терминал

Готовность: 0% — разработка с нуля

Проблема (из SFM):
Машины могут приезжать одновременно, заезжать без очереди, опаздывать к своему времени. Часть машин простаивает, возникают конфликты, заторы на территории терминала, а перегрузочная техника используется неэффективно.

Цель:
Упорядоченный и предсказуемый заезд машин на терминал. Контроль: среднее время ожидания под погрузку — **не более 15 минут**, доля машин, перераспределённых без простоя — **не менее 10%**.

Функционал:

1. **Назначение слота** — конкретное время заезда и погрузки для каждой машины
2. **Электронная очередь** — заезд только в порядке очерёдности
3. **Опоздание не останавливает очередь** — очередь продолжает движение
4. **Приоритет собственного автопарка** — автоматическая замена при опоздании
5. **Правила для сторонних машин** — встают в очередь по факту прибытия
6. **Готовность терминала** — информация заранее передаётся крановщику
7. **Прозрачная очередь** — водители и диспетчеры видят свою очередь в реальном времени
8. **Фиксация опозданий** — все срывы слотов и замены фиксируются
9. **Отображение в мобилке водителя** — текущий слот и очередь

Модуль 6: ETA / Loading & Handling — погрузка контейнера

Готовность: 35%

Проблема (из SFM):
Крановщик и оператор заранее не знают, какая машина к ним приедет, за каким контейнером и когда. Время прибытия не рассчитывается автоматически. Диспетчер вынужден постоянно звонить водителю. Погрузка происходит «по факту», а не по плану.

Цель:
Синхронная работа водителя, диспетчера и терминала. Контроль: доля погрузок в плановом окне — **не менее 70%**.

Функционал:

1. **Предварительное назначение** — машина ↔ контейнер заранее в системе
2. **Автоматический расчёт ETA** до терминала по GPS
3. **Отображение приближения** для крановщика и терминальных служб
4. **Подготовка контейнера заранее** по ETA
5. **Замена машины/контейнера** через систему при пробое слота
6. **Фиксация погрузки** — начало, окончание, фото контейнера
7. **Минимизация звонков** — диспетчеру не нужно уточнять местоположение

Модуль 7: Route & Tracking — контроль рейса в реальном времени

Готовность: 75%

Проблема (из SFM):
Диспетчер и клиент не всегда понимают, где находится машина, движется ли она по маршруту или стоит без причины. Водитель может умышленно затягивать рейс. Вся информация передаётся устно по телефону.

Цель:
Прозрачный контроль рейса без звонков. Контроль: доля рейсов без телефонных уточнений — **не менее 90%**, ручных контактов на рейс — **не более 3**.

Функционал:

1. **Онлайн GPS-трек** — местоположение в реальном времени на карте
2. **Этапы контейнерного рейса:**
    - в пути → прибыл → выгрузка → выехал → сдача порожнего → завершено

3. **Прогноз ETA** с учётом пробок и отклонений
4. **Видимость для клиента** — движение + ETA + подготовка склада
5. **Контроль отклонений** — простои, отклонения от маршрута, превышение скорости
6. **Автоклассификация простоев** — рабочие задержки vs необоснованные
7. **Основа для мотивации** — данные о фактическом движении для оценки работы водителя

Модуль 8: Warehouse Delivery — работа на складе клиента

Готовность: 40%

Проблема (из SFM):
Склад клиента часто не готов к приёму машины: бригада не собрана, ворота заняты, нет информации о времени прибытия. Машина простаивает, возникают споры о причинах задержки. При отсутствии фиксации задержка может быть ошибочно отнесена на водителя.

Цель:
Прозрачный процесс приёма и выгрузки с фиксацией всех этапов. Контроль: доля рейсов с зафиксированным временем выгрузки — **100%**.

Функционал:

1. **Фиксация прибытия** — автоматически (GPS) или по подтверждению водителя
2. **Проверка пломб** — фото/видео контейнера
3. **Статус «комиссионная выдача»** — при повреждении контейнера или подозрении на повреждение груза
4. **Фиксация выгрузки** — начало и окончание
5. **Классификация задержек:**
   - вина склада
   - вина водителя
   - объективные риски
6. **Подтверждение сдачи груза** в системе

Модуль 9: Empty Container Return — сдача порожних контейнеров

Готовность: 30%

Проблема (из SFM):
Адрес сдачи может передаваться водителю неофициально (в переписке). Подтверждение сдачи оформляется на бумаге и может быть утеряно. При отсутствии фиксации перевозка формально считается незавершённой, возникают споры.

Цель:
Прозрачный процесс сдачи порожнего контейнера. Контроль: доля возвратов, подтверждённых в системе — **100%**, подтверждённых в день сдачи — **не менее 90%**.

Функционал:

1. **Адрес сдачи в системе** — терминал/депо, не устно
2. **Навигация водителя** к точке сдачи
3. **Фото-подтверждение сдачи** — фото штампа или контейнера на территории
4. **Журнал сдачи** — привязка к рейсу, машине, водителю
5. **Завершение рейса** — перевозка закрыта **только после сдачи порожняка**

Модуль 10: Fuel & Vehicle Integrity — контроль топлива и пробега

Готовность: 15% — разработка с нуля

Проблема (из SFM):
Водитель может завышать пробег (вмешательство в одометр), получать больше топлива, чем требуется, списывать топливо без фактического движения. Ситуации сложно выявлять постфактум и они приводят к прямым финансовым потерям.

Цель:
Прозрачный контроль пробега и топлива. Контроль: совпадение GPS-пробега с расчётным — **не менее 99%**, отклонение расхода от норматива — **не более 10%**.

Функционал:

1. **Пробег только по GPS** — одометр не учитывается, ручной ввод исключён
2. **Норма топлива автоматически** — по маршруту, расстоянию и типу ТС
3. **Привязка заправок к рейсу** — время, место, объём, в пределах лимита
4. **Контроль сливов** — датчики уровня топлива при наличии
5. **Датчики CAN** — при интеграции с IoT/ГЛОНАСС

6. **Фиксация тех. событий** — вскрытие баков, отключение датчиков
7. **Аналитика аномалий** — нетипичные маршруты, перерасход, подозрительные остановки

Модуль 11: Incident & Exception — управление инцидентами

Готовность: 25%

Проблема (из SFM):
Могут возникать повреждённые контейнеры, комиссионная выдача, поломки, пробки, аварии, вскрытие контейнера. При отсутствии фиксации причины задержек неочевидны. Водитель может быть ошибочно признан виновным.

Цель:
Обязательная фиксация всех инцидентов. Контроль: доля инцидентов, зафиксированных в день возникновения — **100%**, рейсов с классифицированной причиной простоя — **100%**.

Функционал:

1. **Фиксация в момент возникновения** — водитель, диспетчер или другой участник
2. **Категории инцидентов:**
   - повреждённый контейнер
   - комиссионная выдача
   - поломка автомобиля
   - ДТП
   - пробка
   - отсутствие топлива
   - задержка склада
   - вскрытие контейнера
3. **Привязка к рейсу** — рейс, машина, водитель, контейнер
4. **Фиксация времени и длительности**
5. **Фото/видео подтверждение**
6. **Разделение ответственности** — инциденты, не зависящие от водителя, не влияют на его оценку

Модуль 12: Аналитика и KPI (авто)

Готовность: 50%

Проблема (из SFM):
Данные о рейсах, простоях, нарушениях, доходах и расходах разрознены. Решения принимаются на основе ощущений. Система оплаты труда субъективна и вызывает недоверие.

Цель:
Прозрачный учёт всех перевозок. Контроль: доля рейсов в автоматическом расчёте — **100%**, зарплатных расчётов автоматически — **100%**.

Отчёты:

- Время рейса (план/факт)
- Простои с классификацией причин
- KPI водителей и машин
- Топливо (норма/факт)
- Инциденты
- Статистика выполнения слотов
- Средняя скорость
- Маржинальность рейса
- Показатели на 1 контейнер / 1 км

Мотивация:

- Автоматический расчёт ЗП, премий, бонусов по данным системы
- Прозрачность по ролям: водитель / диспетчер / менеджер / клиент

3. WHITE LABEL ИНФРАСТРУКТУРА (РЕЛИЗ 1)

Бренд и интерфейс

- SCSS-тема Keden (цвета, логотип, favicon)
- Домен: platform.keden.kz
- Кастомные тексты и лейблы

Изоляция данных

- Отдельный Keycloak realm `keden-trans-service`
- Отдельная PostgreSQL-база (полная изоляция)
- Отдельный S3-бакет для файлов Keden
- Отдельные Docker-контейнеры (бэк + фронт + мобилка)
- CI/CD для отдельной сборки

Роли

Роль Keden	Роль COUBE	Действие
Администратор Keden	SUPER_ADMIN + ADMIN	Готово
Менеджер Keden	CEO / ADMIN	Готово
Диспетчер Keden	LOGISTICIAN → **DISPATCHER**	Расширить / создать
Оператор терминала	—	**Новая роль: TERMINAL_OPERATOR**
Оператор склада клиента	—	**Новая роль: WAREHOUSE_OPERATOR**
Водитель	DRIVER	Готово
Корпоративный клиент	CUSTOMER	Готово

4. ИНТЕГРАЦИЯ ИИ (РЕЛИЗ 1)

Задача	Технология	Приоритет
OCR номера контейнера (камера водителя)	YOLO v8 + PaddleOCR	Высокий
Прогноз ETA (терминал, склад)	XGBoost / LightGBM	Высокий
Оптимизация очереди терминала	Google OR-Tools / CP-SAT	Высокий
Детекция аномалий (топливо, маршрут)	Isolation Forest / DBSCAN	Средний

Задача	Технология	Приоритет
ИИ-ассистент диспетчера	Claude API	Средний

5. ОЦЕНКА СРОКОВ

Команда: 12 человек

4 бэкенд, 3 фронтенд, 2 мобильных, 2 QA, 1 DevOps

Предпосылки

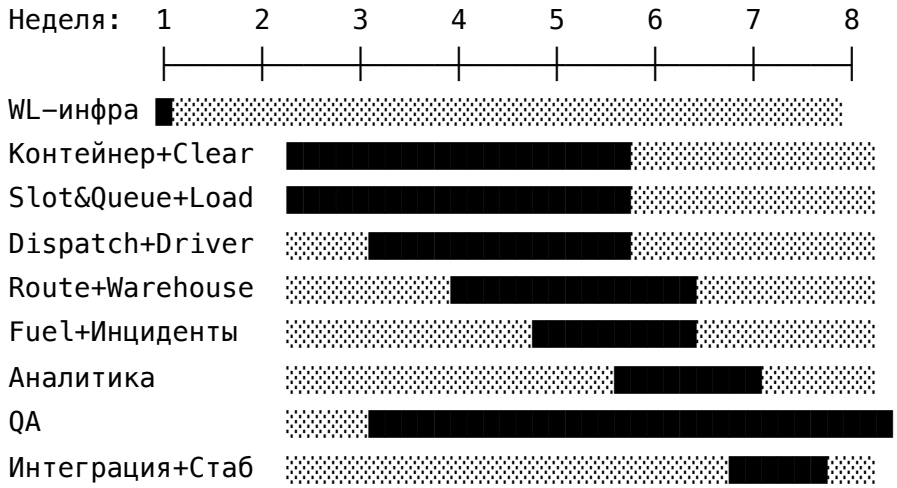
- Зрелая кодовая база: GPS, карты, уведомления, отчёты — переиспользуются (экономия ~40%)
- Максимальная параллелизация: все блоки — разными парами/тройками
- ИИ-инструменты для ускорения (генерация CRUD, миграции, компоненты)
- Непрерывное QA с недели 2

Блоки разработки

Блок	Что входит	Команда	Длительность
WL-инфра	Keycloak, Docker, тема Keden, домен, S3, роли	DevOps + 1 бэк + 1 фронт + 1 моб	**1 нед.**
Контейнер + Clearance	Container ID, сканирование, разрешения, блокировки	1 бэк + 1 фронт + 1 моб	**3–4 нед.**
Dispatching + Driver Mgmt	Назначение ТС, мед. допуск, журнал, KPI водителя	1 бэк + 1 фронт + 0.5 моб	**2–3 нед.**
Slot & Queue + Loading	Слоты, очередь, ETA, погрузка, фото	1 бэк + 1 фронт + 0.5 моб	**3–4 нед.**
Route + Warehouse + Порожний	Этапы рейса, ETA, выгрузка, пломбы, сдача	1 бэк + 0.5 фронт + 1 моб	**2–3 нед.**

Блок	Что входит	Команда	Длительность
Fuel + Инциденты	Топливо, GPS-пробег, инциденты, фото	0.5 бэк + 0.5 фронт + 0.5 моб	**2–3 нед.**
Аналитика (авто)	Отчёты: план/факт, KPI, топливо, слоты, маржа	0.5 бэк + 0.5 фронт	**2–3 нед.**
QA	Тестирование каждого блока по мере готовности	2 QA	**параллельно**

Дорожная карта



Этап	Срок	Что входит
Неделя 1	1 неделя	WL-инфра: Keycloak, Docker, тема, домен, роли
Недели 2–5	4 недели	Параллельно: Контейнер + Clearance, Slot & Queue, Dispatching + Driver Mgmt
Недели 5–7	3 недели	Параллельно: Route & Tracking + Warehouse + Порожний, Fuel + Инциденты, Аналитика
Недели 7–8	1–2 недели	Интеграционное тестирование, стабилизация, деплой

Итого Релиз 1: ~2 месяца (8 недель)

6. ЧТО ПЕРЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗ COUBE

Компонент	Статус
GPS-трекинг (PostGIS, фоновый, оффлайн-кэш)	Готово
Публичный трекинг по ссылке + QR	Готово
Карты Яндекс (маршруты, анимация, расстояние)	Готово
Push / SMS / WhatsApp / Telegram уведомления	Готово
Управление водителями и ТС	Готово
Keycloak + роли + мультитенантность	Готово
Генерация PDF/Excel документов	Готово
ЭЦП (NCALayer, eGov Mobile)	Готово
Отчёты + ECharts + Excel-экспорт (каркас)	Готово
Фото-фиксация + MinIO	Готово
SOS-система	Готово
История событий рейса (19 типов)	Готово
Docker multi-stage build	Готово
SCSS-тематизация	Готово

7. ЧТО РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С НУЛЯ

Компонент	Модуль
Сущность «Контейнер» + сверка + история	Container ID
QR/RFID/OCR сканирование в мобилке	Container ID
Модуль разрешений (Clearance)	Clearance
Слоты + электронная очередь	Slot & Queue

Компонент	Модуль
Мед. допуск водителя	Driver Management
Категории инцидентов + фото/видео	Incident & Exception
GPS-пробег + топливо + CAN	Fuel & Vehicle
KPI водителей + авто-мотивация	Analytics
3 новые роли (Dispatcher, Terminal Operator, Warehouse Operator)	WL-инфра

8. БИЗНЕС-ЭФФЕКТ ПОСЛЕ РЕЛИЗА 1

Показатель	Ожидаемый эффект
Простои на терминале	↓ до –40%
«Телефонные процессы»	↓ до –80%
Производительность автопарка	↑ до +25%
Прозрачность рейсов	↑ до 100%
Ошибки контейнеризации	↓ до 0%
Управляемость SLA	↑ значительно

ИТОГ РЕЛИЗА 1

Система полностью закрывает весь цикл контейнерных автоперевозок **без складской и ЖД-части**. Создаётся ядро TMS COUBE White Label для Keden Trans Service.